SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO (SMR 1.º)

Instalación de Arch Linux en VirtualBox (UEFI + GPT)

Tipo Guía · **Nivel** 2 · Intermedio · **Tema** 08 · **CM** CM1, CM2 · **Duración** 15 h

Herramientas H1 (VirtualBox), H4 (terminal Linux)

> 🧭 **Antes de empezar.** En la guía de Linux Mint instalaste un sistema con un asistente gráfico. Ahora vas a instalar un sistema **desde la línea de comandos**, decidiendo tú cada paso. Lo que en Mint hacía el instalador por ti, aquí lo escribes tú.

Arch Linux no tiene instalador con botones: te da una consola y una wiki. Da un poco de vértigo, pero al terminar sabrás **qué hace de verdad** cualquier instalador: particionar un disco GPT, formatear, montar, copiar el sistema, configurar el arranque UEFI… y elegir tú el escritorio.

> 🧩 **Analogía.** Instalar Mint es comprar un menú del día: llega todo montado y sabe bien. Instalar Arch es cocinar: compras los ingredientes, los preparas en el orden correcto y si te saltas un paso no sale. Al final aprendes más de cocina, aunque comas más tarde.

🎯 **Qué vas a conseguir**	Un Arch Linux en UEFI + GPT, con tu usuario, `sudo`, red y el escritorio que elijas
🧰 **Qué necesitas**	VirtualBox, la ISO de Arch y unos 20 GB libres en el disco
⏱️ **Tiempo**	15 horas, en tres partes
📦 **Qué entregas**	Tres bitácoras y el manual de instalación (Parte 5)

Tu misión, paso a paso:

- ☐ Crear la MV con **EFI activado** y arrancar la ISO.
- ☐ Particionar el disco en **GPT** con cuatro particiones y comprobar que lo es.
- ☐ Instalar el sistema base, configurarlo desde dentro con `arch-chroot` y poner GRUB en UEFI.
- ☐ Arrancar tu Arch, entrar con tu usuario y tener red.
- ☐ Elegir e instalar un entorno gráfico.
- ☐ Saber rescatar el sistema cuando algo falla.

Índice

- Instalación de Arch Linux en VirtualBox (UEFI + GPT)
  - Índice
  - La hoja de ruta
  - Parte 1 · Preparar y particionar
    - 1. Crear la máquina virtual
    - 2. Arrancar la ISO
    - 3. Comprobaciones previas
    - 4. Particionado en GPT
    - 5. Formateo
    - 6. Montaje
  - Parte 2 · Sistema base y primer arranque
    - 7. Instalar el sistema base
    - 8. fstab
    - 9. Entrar en el sistema con chroot
    - 10. Hora, idioma y teclado
    - 11. Nombre del equipo y hosts
    - 12. Usuarios y sudo
    - 13. Gestor de arranque GRUB
    - 14. Red y primer arranque
  - Parte 3 · Escritorio, AUR e incidencias
    - 15. Guest Additions
    - 16. Entorno gráfico: elige el tuyo
    - 17. Repositorio AUR
    - 18. Diagnóstico de incidencias
  - Parte 4 · Chuleta
  - Parte 5 · Entrega

La hoja de ruta



Parte	Qué se hace	Dónde termina
1	Preparar la MV, arrancar la ISO, red, particionado GPT y formateo	Particiones creadas y montadas
2	Sistema base, chroot, configuración, GRUB y primer arranque	Consola con tu usuario y red
3	Guest Additions, entorno gráfico, AUR y resolución de incidencias	Escritorio funcionando

> 💡 **Consejo**
>
> **Trabajo en parejas.** Uno teclea (*operador*) y el otro lee la guía y comprueba cada salida (*verificador*). Cambiad a mitad de sesión. Quien sólo mira, no aprende a instalar.

> ℹ️ **Nota**
>
> **La documentación oficial** está en inglés, y aprender a usarla es parte del trabajo: https://wiki.archlinux.org/title/Installation_guide

> ❗ **Importante**
>
> **Ve rellenando la bitácora desde el principio.** Al final de cada parte hay un cuadro « 📝 Para tu bitácora» con lo que tienes que capturar. Si lo dejas para el final, tendrás que repetir la instalación.

Parte 1 · Preparar y particionar

1. Crear la máquina virtual

Descarga la ISO desde https://archlinux.org/download/ (elige un servidor español, por ejemplo el de RedIRIS) o arráncala desde tu pincho Ventoy.

En VirtualBox, **Nueva**:

Recurso	Valor
Nombre	`Arch-SMR`
Tipo / Versión	Linux / Arch Linux (64-bit)
Memoria base	**2048 MB** (4096 MB si vas a instalar KDE Plasma o GNOME: apartado 16)
Procesadores	**2**
Habilitar EFI	**Sí** ⚠️ imprescindible
Disco	**20 GB**, reserva dinámica
Pantalla	128 MB de vídeo, controlador **VMSVGA**, sin aceleración 3D
Red → Adaptador 1	NAT

> ⚠️ **Aviso**
>
> **Nada de instalación desatendida**, igual que con Mint: en VirtualBox 7.2 **desmarca** «Proceed with Unattended Installation»; en versiones anteriores **marca** «Skip Unattended Installation».

> ⚠️ **Aviso**
>
> **Si te olvidas de marcar «Habilitar EFI»**, la instalación irá bien hasta el paso 13 y ahí `grub-install` fallará con un error sobre `efivarfs`. No podrás arreglarlo sin apagar la máquina y cambiar la configuración. **Compruébalo ahora.**

2. Arrancar la ISO

Arranca y elige la primera opción del menú, *Arch Linux install medium (x86_64, UEFI)*. Terminarás en una consola como `root@archiso ~ #`.

Lo primero, **el teclado en español**:

```
loadkeys es
```

Si ves la letra demasiado pequeña:

```
setfont ter-132b
```

> ℹ️ **Nota**
>
> Este cambio de teclado sólo vale para esta sesión del instalador. En el paso 10 lo dejarás guardado para siempre en el sistema instalado.

3. Comprobaciones previas

Que arrancaste en modo UEFI:

```
cat /sys/firmware/efi/fw_platform_size
```

Debe responder `64`. Si dice «No such file or directory», has arrancado en modo BIOS: apaga y activa EFI en la configuración de la máquina.

Que hay internet:

```
ping -c 3 archlinux.org
```

Que la hora es correcta (si el reloj va mal, fallan las firmas de los paquetes):

```
timedatectl set-ntp true
timedatectl status
```

Qué discos hay:

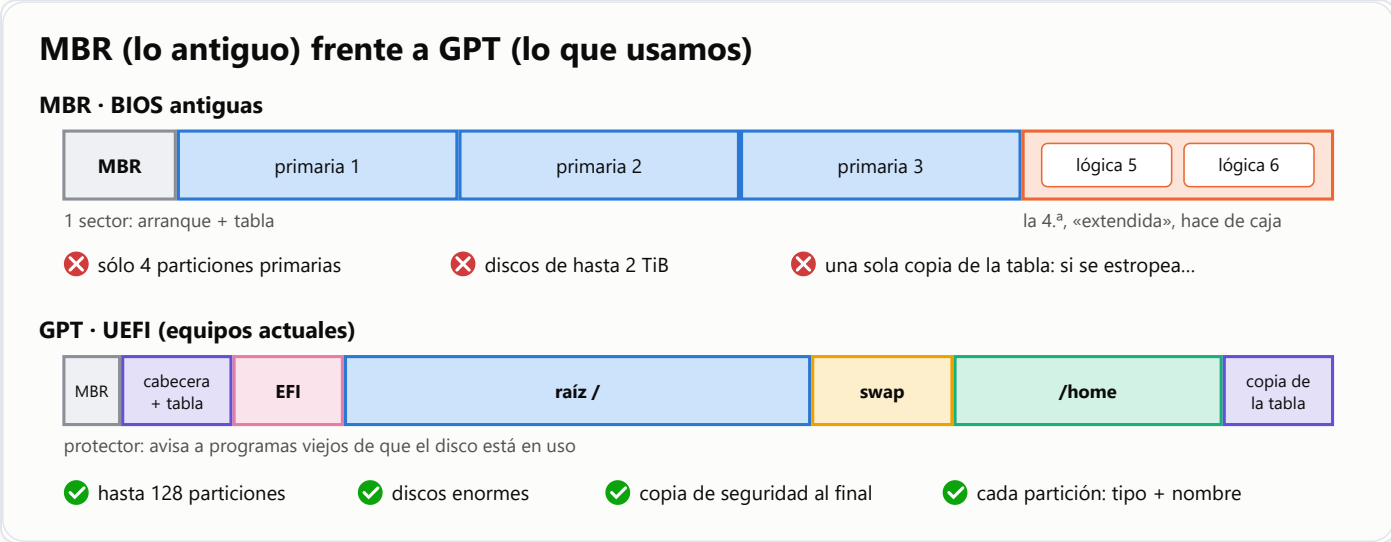
```
lsblk
```

Deberías ver un único disco `sda` de 20 GB sin particiones. Los `sr0` y `loop0` que aparecen son el CD de instalación y su sistema de ficheros comprimido; no los toques.

4. Particionado en GPT

4.1 Por qué GPT

Antes de crear particiones hay que escribir en el disco una **tabla de particiones**: el índice que dice dónde empieza y acaba cada una. Hay dos tipos, y vamos a usar el moderno, **GPT**:

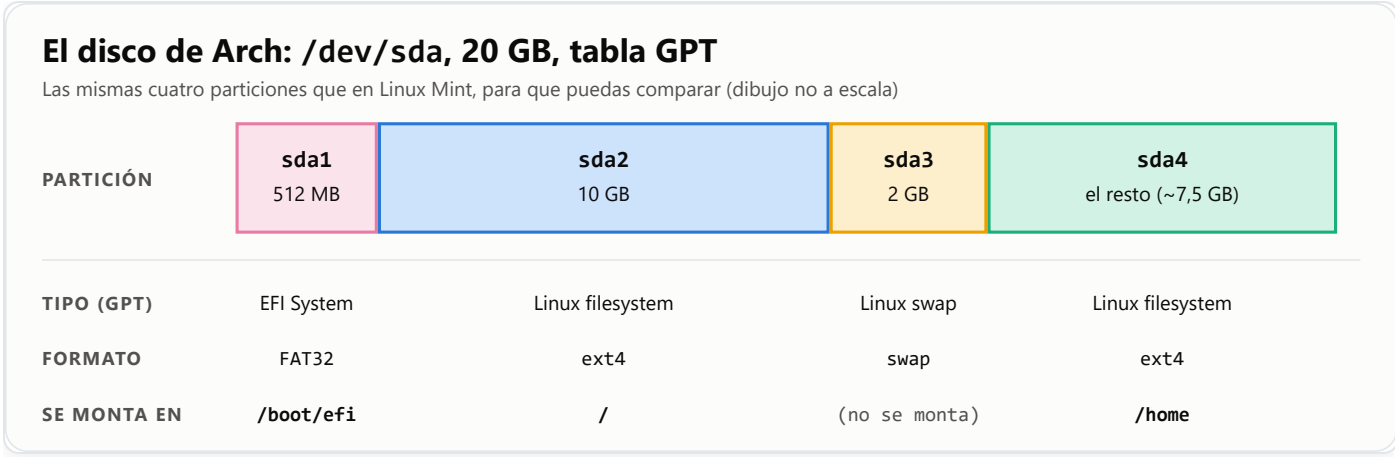


	MBR (*Master Boot Record*)	GPT (*GUID Partition Table*)
Época	1983, con las BIOS	Actual, con UEFI
Particiones	4 primarias (o 3 + una extendida)	**128**
Tamaño máximo del disco	2 TiB	Prácticamente ilimitado
Copias de la tabla	Una, en el primer sector	Dos: al principio **y al final**
Cada partición tiene	Un código de tipo de 1 byte	Un **tipo** (GUID) y un **nombre**

> **! Importante**
>
> **UEFI + GPT van de la mano.** El firmware UEFI busca en el disco una partición marcada como **EFI System**, formateada en FAT32, y arranca el fichero `.efi` que hay dentro. Es lo que usan los equipos actuales y lo que hacemos **siempre** en esta asignatura.

4.2 El plan

Vamos a crear cuatro particiones, las mismas que en Linux Mint para que puedas comparar:



Nº	Dispositivo	Tamaño	Tipo GPT	Para qué
1	`/dev/sda1`	512 MB	EFI System	El gestor de arranque
2	`/dev/sda2`	10 GB	Linux filesystem	Raíz `/`
3	`/dev/sda3`	2 GB	Linux swap	Intercambio
4	`/dev/sda4`	resto (~7,5 GB)	Linux filesystem	`/home`

4.3 Crear las particiones con cfdisk

`cfdisk` es el más visual de los particionadores de consola. Se maneja con las flechas y `Enter`:

```
cfdisk /dev/sda
```

1. Te pregunta la **etiqueta** (el tipo de tabla): elige `gpt`.
2. Sobre *Free space*, **New** → tamaño `512M` → **Type** → `EFI System`.
3. Sobre el espacio libre restante, **New** → `10G` → deja el tipo por defecto (*Linux filesystem*).
4. **New** → `2G` → **Type** → `Linux swap`.
5. **New** → `Enter` para aceptar todo el resto → tipo por defecto.
6. **Write**, escribe `yes` y **Quit**.

> ⚠️ **Aviso**
>
> **En el paso 1, `gpt`, no `dos`.** `dos` es MBR, la tabla antigua de las BIOS. Los tutoriales viejos de internet (y la guía del curso anterior) eligen `dos`: aquí no te sirven.

> 🧩 **Analogía.** El **tipo** de partición es el rótulo de una carpeta del archivador: el contenido no cambia, pero sin el rótulo correcto nadie la encuentra. El firmware UEFI sólo mira las particiones con el rótulo *EFI System*.

4.4 Comprueba que es GPT

No te fíes: **compruébalo**.

```
fdisk -l /dev/sda
lsblk -o NAME,SIZE,PARTTYPENAME /dev/sda
```

En la salida de `fdisk` busca la línea `Disklabel type: gpt`. Y `lsblk` te enseña el tipo de cada partición:

```
NAME     SIZE PARTTYPENAME
sda       20G
├─sda1   512M EFI System
├─sda2    10G Linux filesystem
├─sda3     2G Linux swap
└─sda4   7.5G Linux filesystem
```

> 💡 **Consejo**
>
> **¿Has elegido `dos` por error, o el disco ya tenía algo?** Borra la tabla y empieza el particionado otra vez:
>
> ```
> wipefs -a /dev/sda     # borra la tabla de particiones (¡todo el disco!)
> cfdisk /dev/sda        # vuelve a preguntarte la etiqueta: ahora, gpt
> ```

> 🚀 **Ampliación. Todo el particionado en un solo comando.** `sgdisk` es la herramienta de GPT para scripts. Esto crea las mismas cuatro particiones, con su tipo y además **un nombre** para cada una (algo que MBR no permite):
>
> ```
> sgdisk -Z /dev/sda
> sgdisk -n 1:0:+512M -t 1:ef00 -c 1:EFI \
>        -n 2:0:+10G  -t 2:8300 -c 2:raiz \
>        -n 3:0:+2G   -t 3:8200 -c 3:swap \
>        -n 4:0:0     -t 4:8300 -c 4:home  /dev/sda
> sgdisk -p /dev/sda     # ver el resultado, con los nombres
> ```
>
> `-n` nueva partición (número:inicio:fin, `0` = lo primero o lo último libre), `-t` tipo (`ef00` EFI System, `8300` Linux filesystem, `8200` Linux swap) y `-c` nombre.

5. Formateo

Crear la partición es **reservar el sitio**; formatearla es **poner dentro un sistema de archivos**.

```
mkfs.fat -F32 /dev/sda1      # EFI: obligatoriamente FAT32
mkfs.ext4 /dev/sda2          # raíz
mkswap /dev/sda3             # swap
mkfs.ext4 /dev/sda4          # home
```

Activa la swap y comprueba:

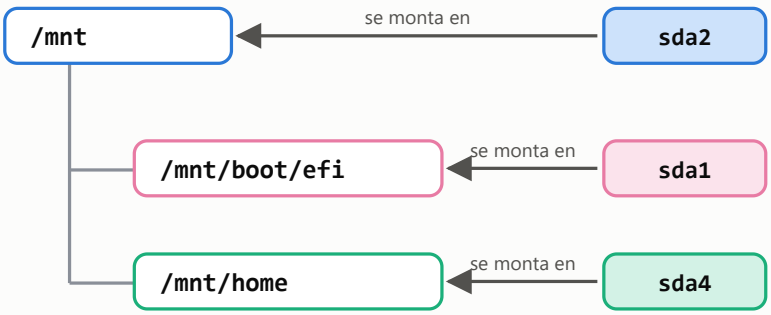
```
swapon /dev/sda3
lsblk -f
```

> **Nota**
>
> **¿Por qué la EFI en FAT32?** Porque es el único sistema de archivos que el firmware UEFI sabe leer siempre. Es como escribir la dirección del sobre en el idioma que entiende el cartero.

6. Montaje

Ahora hay que «colgar» cada partición en su sitio dentro de `/mnt`, que será la raíz del sistema nuevo mientras lo instalamos.

Montar: primero la raíz, luego lo que cuelga de ella




```
# 1. la raíz
mount /dev/sda2 /mnt

# 2. la EFI
mkdir -p /mnt/boot/efi
mount /dev/sda1 /mnt/boot/efi

# 3. home
mkdir -p /mnt/home
mount /dev/sda4 /mnt/home
```

Si montas la raíz al final, «tapa» las carpetas que habías montado antes: es como poner una caja encima de otras.

```
mount /dev/sda2 /mnt

mkdir -p /mnt/boot/efi
mount /dev/sda1 /mnt/boot/efi

mkdir -p /mnt/home
mount /dev/sda4 /mnt/home
```

> ❗ **Importante**
>
> **El orden importa.** Se monta **primero la raíz** y después lo que cuelga de ella. Si montas `/mnt/boot/efi` antes que `/mnt`, el segundo montaje tapa al primero y pierdes el trabajo.

> ℹ️ **Nota**
>
> Montamos la partición EFI en `/boot/efi` para que sea igual que en Linux Mint. La wiki de Arch propone también `/boot` o `/efi`; las tres formas funcionan si `grub-install` apunta al sitio correcto (paso 13).

Comprobación final de la parte 1:

```
lsblk
findmnt /mnt
```

✅ **Comprueba antes de seguir:**

- ☐ `fdisk -l /dev/sda` dice `Disklabel type: gpt`.
- ☐ `lsblk -f` muestra `vfat` en sda1, `ext4` en sda2 y sda4, y `swap` en sda3.
- ☐ `findmnt /mnt` muestra la raíz montada, y `lsblk` enseña `/mnt/boot/efi` y `/mnt/home`.

> 💡 **Consejo**
>
> 📸 **Instantánea `01-particionado`.** Apaga (`shutdown now`) y crea la instantánea. Al volver a arrancar tendrás que repetir `loadkeys es`, `swapon /dev/sda3` y los tres `mount` (los montajes no se guardan; el particionado sí).

> ℹ️ 📝 **Para tu bitácora (Parte 1).** El esquema de particionado justificado (por qué GPT, por qué cada tamaño), la salida de `fdisk -l /dev/sda`, la de `lsblk -f` y la de `findmnt /mnt`.

🧠 **¿Lo has pillado?**

1. Tu compañero ha elegido `dos` en `cfdisk`. ¿Qué tipo de tabla tiene su disco? ¿Qué haces?
2. ¿Qué pasa si montas `/dev/sda4` en `/mnt/home` y **después** `/dev/sda2` en `/mnt`?

▼ Ver respuestas

1. **MBR**. Lo arreglas con `wipefs -a /dev/sda` y repitiendo `cfdisk` eligiendo `gpt`. Como todavía no hay nada instalado, no se pierde nada.
2. El montaje de la raíz **tapa** la carpeta `/mnt/home` que acababas de montar: lo que se instale en `/home` acabará en sda2, no en sda4.

Parte 2 · Sistema base y primer arranque

> ℹ️ **Nota**
>
> Si vienes de la instantánea, repite: `loadkeys es`, `swapon /dev/sda3` y los tres `mount` del apartado 6. Comprueba con `findmnt /mnt` antes de seguir.

7. Instalar el sistema base

`pacstrap` copia los paquetes básicos dentro de `/mnt`, que hasta ahora está prácticamente vacío.

```
pacstrap -K /mnt base linux linux-firmware \
  networkmanager grub efibootmgr \
  sudo nano vim \
  base-devel man-db man-pages
```

Paquete	Para qué
`base`	Conjunto mínimo de utilidades del sistema
`linux`	El núcleo
`linux-firmware`	Firmware de dispositivos
`networkmanager`	Gestión de la red
`grub` + `efibootmgr`	Gestor de arranque en UEFI
`sudo`, `nano`, `vim`	Administración y edición de ficheros
`base-devel`	Compilador y herramientas (harán falta para AUR)
`man-db`, `man-pages`	Manuales. No los quites: la respuesta suele estar ahí

> 💡 **Consejo**
>
> La opción `-K` inicializa el llavero de claves de `pacman`. Si aun así ves errores de firma («signature is unknown trust»), ejecuta `pacman -Sy archlinux-keyring` y repite.

Es una descarga grande. **Buen momento para otra instantánea** cuando termine.

8. fstab

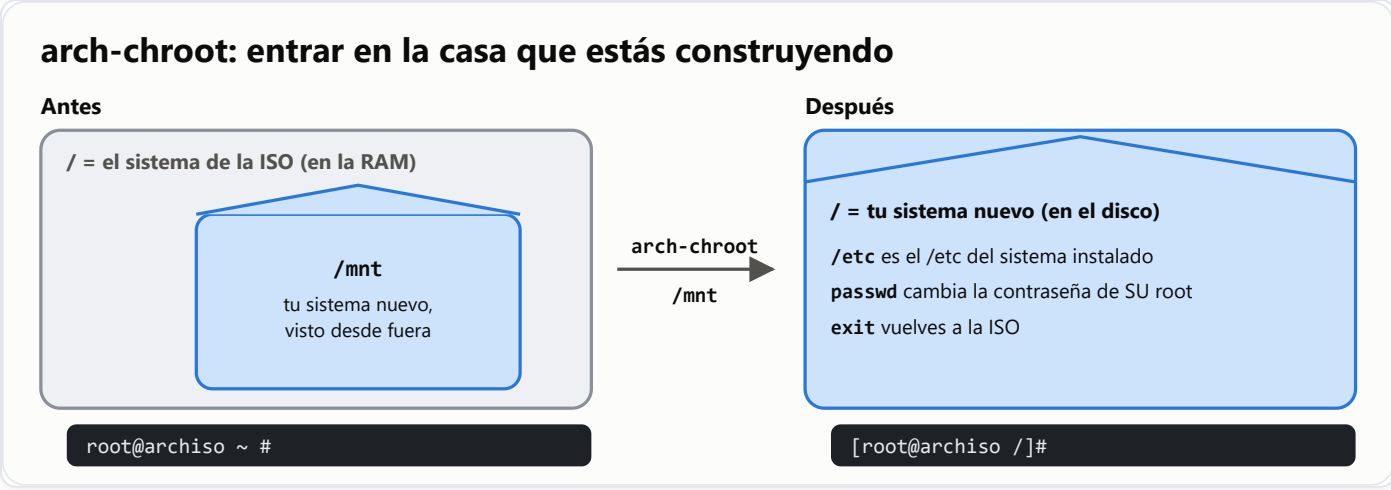
```
genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab
cat /mnt/etc/fstab
```

`genfstab` mira lo que hay montado ahora mismo y escribe la receta para que el sistema lo monte solo en cada arranque. La opción `-U` usa **UUID** (el número de serie de cada partición) en lugar de `/dev/sdaX`, que puede cambiar si añades otro disco.

> ℹ️ **Nota**
>
> Es el mismo `/etc/fstab` que abriste en Linux Mint. Allí lo generó el instalador; aquí lo generas tú. Léelo y compáralo con el de Mint: dice lo mismo.

9. Entrar en el sistema con chroot

```
arch-chroot /mnt
```



> 🧩 **Analogía.** `chroot` cambia cuál es la carpeta raíz para los comandos que ejecutes a partir de ahora. Antes `/` era la ISO; ahora `/` es tu sistema nuevo. Es como **entrar en la casa** que estabas construyendo desde fuera: a partir de aquí, cuando escribas `/etc`, estás tocando el `/etc` del sistema instalado, no el del instalador. Fíjate en que el *prompt* cambia a `[root@archiso /]#`.

10. Hora, idioma y teclado

Zona horaria:

```
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Madrid /etc/localtime
hwclock --systohc
```

Idiomas. Abre el fichero de idiomas disponibles:

```
nano /etc/locale.gen
```

Busca con `Ctrl` + `W` y **quita la almohadilla** de estas dos líneas:

```
en_US.UTF-8 UTF-8
es_ES.UTF-8 UTF-8
```

Guarda con `Ctrl` + `O`, `Enter`, y sal con `Ctrl` + `X`. Después genera los idiomas y fija el del sistema:

```
locale-gen
echo "LANG=es_ES.UTF-8" > /etc/locale.conf
```

Teclado en la consola, de forma permanente:

```
echo "KEYMAP=es" > /etc/vconsole.conf
```

11. Nombre del equipo y hosts

```
echo "arch-smr" > /etc/hostname
nano /etc/hosts
```

Contenido de `/etc/hosts` (traduce nombres a direcciones IP en local):

```
127.0.0.1   localhost
::1         localhost
127.0.1.1   arch-smr.localdomain   arch-smr
```

> ⚠️ **Aviso**
>
> **Error típico: tres `echo … > /etc/hosts` seguidos.** Con `>` cada línea **borra** la anterior, así que sólo queda la última. Para añadir sin borrar, el operador es `>>`. Esta diferencia causa muchísimos problemas en scripting.

12. Usuarios y sudo

Contraseña de root:

```
passwd
```

Tu usuario normal:

```
useradd -m -G wheel -s /bin/bash alumno
passwd alumno
```

Opción	Qué hace
`-m`	Crea `/home/alumno`
`-G wheel`	Lo añade al grupo `wheel` (los administradores en Arch)
`-s /bin/bash`	Le asigna Bash como intérprete de comandos

Comprueba:

```
groups alumno      # debe salir: alumno wheel
id alumno          # UID, GID y grupos secundarios
```

> 🧩 **Analogía. Por qué no trabajamos como root.** Root puede borrar el sistema entero sin preguntar. Un usuario normal, no. `sudo` es el permiso puntual: pides ser administrador para un comando concreto y vuelves a ser tú. Es la diferencia entre llevar siempre las llaves maestras del instituto encima o pedirlas en conserjería cuando hacen falta.

Dar permiso al grupo `wheel`:

```
EDITOR=nano visudo
```

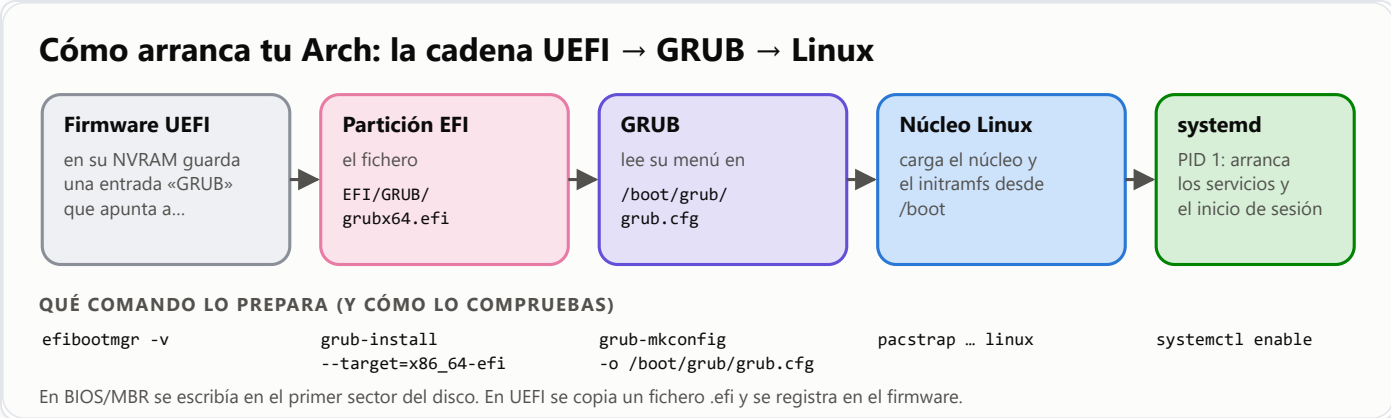
Busca y **descomenta** (quita la `#`) esta línea:

```
%wheel ALL=(ALL:ALL) ALL
```

> ⚠️ **Aviso**
>
> **No descomentes la variante `NOPASSWD`.** Haría que `sudo` no pidiese contraseña nunca: cualquiera que se siente delante de una sesión abierta sería administrador. Lo estudiarás a fondo en la guía de permisos.

> ⚠️ **Aviso**
>
> **Usa `visudo`, no `nano /etc/sudoers` directamente.** `visudo` comprueba la sintaxis antes de guardar. Un error en ese fichero deja el sistema **sin `sudo` para nadie**, y recuperarlo requiere arrancar desde la ISO.

13. Gestor de arranque GRUB




```
grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=GRUB
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```

Parámetro	Qué significa
`--target=x86_64-efi`	Instalar la versión UEFI (no la de BIOS)
`--efi-directory=/boot/efi`	Dónde está montada la partición EFI
`--bootloader-id=GRUB`	Nombre de la entrada en el menú del firmware

> ❗ **Importante**
>
> **En UEFI no se escribe en el sector de arranque**: se **copia un fichero** `.efi` dentro de la partición EFI y se registra en la memoria del firmware. Por eso un tutorial que diga `grub-install /dev/sda` a secas es de BIOS/MBR y aquí falla.

Compruébalo tú:

```
ls /boot/efi/EFI/GRUB/      # grubx64.efi
efibootmgr -v               # la entrada «GRUB» del firmware
```

En la salida de `efibootmgr -v` verás algo como `HD(1,GPT,…)/\EFI\GRUB\grubx64.efi`: **partición 1 de un disco GPT**. Todo encaja.

14. Red y primer arranque

Activa el servicio de red **para el próximo arranque**:

```
systemctl enable NetworkManager
```

> ℹ️ **Nota**
>
> `enable` = arrancar automáticamente al encender. `start` = arrancar ahora. Dentro del chroot `start` no tiene sentido (el sistema no está en marcha), por eso aquí sólo `enable`.

Sal y reinicia:

```
exit          # salir del chroot
umount -R /mnt
reboot
```

Quita la ISO de la unidad óptica en cuanto se apague la máquina, o volverás al instalador.

Deberías ver el menú de GRUB y después una consola pidiendo usuario. Entra como `alumno` y comprueba:

```
ping -c 3 archlinux.org
sudo pacman -Syu
sudo pacman -S fastfetch
fastfetch
```

> ℹ️ **Nota**
>
> El `neofetch` del curso anterior está **descontinuado** desde 2024; su sustituto es `fastfetch`.

✅ **Comprueba antes de seguir:**

- ☐ Aparece el menú de GRUB y arranca sin la ISO.
- ☐ Entras como `alumno`, hay red y `sudo` funciona.
- ☐ `fastfetch` muestra tu Arch.

> 💡 **Consejo**
>
> 📸 **Instantánea `02-sistema-base`.** Éste es el punto más valioso de toda la instalación.

> ℹ️ 📝 **Para tu bitácora (Parte 2).** Los comandos ejecutados con una frase explicando qué hace cada uno; capturas del menú de GRUB, del inicio de sesión y de `fastfetch`; y la salida de `groups alumno`, `efibootmgr -v` y `cat /etc/fstab`.

🧠 **¿Lo has pillado?**

1. ¿Por qué en el chroot se usa `systemctl enable` y no `start`?
2. Arrancas y el teclado vuelve a estar en inglés. ¿Qué fichero falta?
3. En `efibootmgr -v`, ¿qué te dice `GPT`?

▼ Ver respuestas

1. Porque dentro del chroot el sistema nuevo **no está en marcha**: sólo puedes dejar el servicio preparado para el próximo arranque.
2. `/etc/vconsole.conf` con `KEYMAP=es`.
3. Que el fichero `grubx64.efi` está en una partición de un disco con tabla **GPT**.

Parte 3 · Escritorio, AUR e incidencias

15. Guest Additions

En Arch no hace falta el CD de VirtualBox: los controladores están en los repositorios.

```
sudo pacman -S virtualbox-guest-utils
sudo systemctl enable --now vboxservice
sudo gpasswd -a alumno vboxsf
```

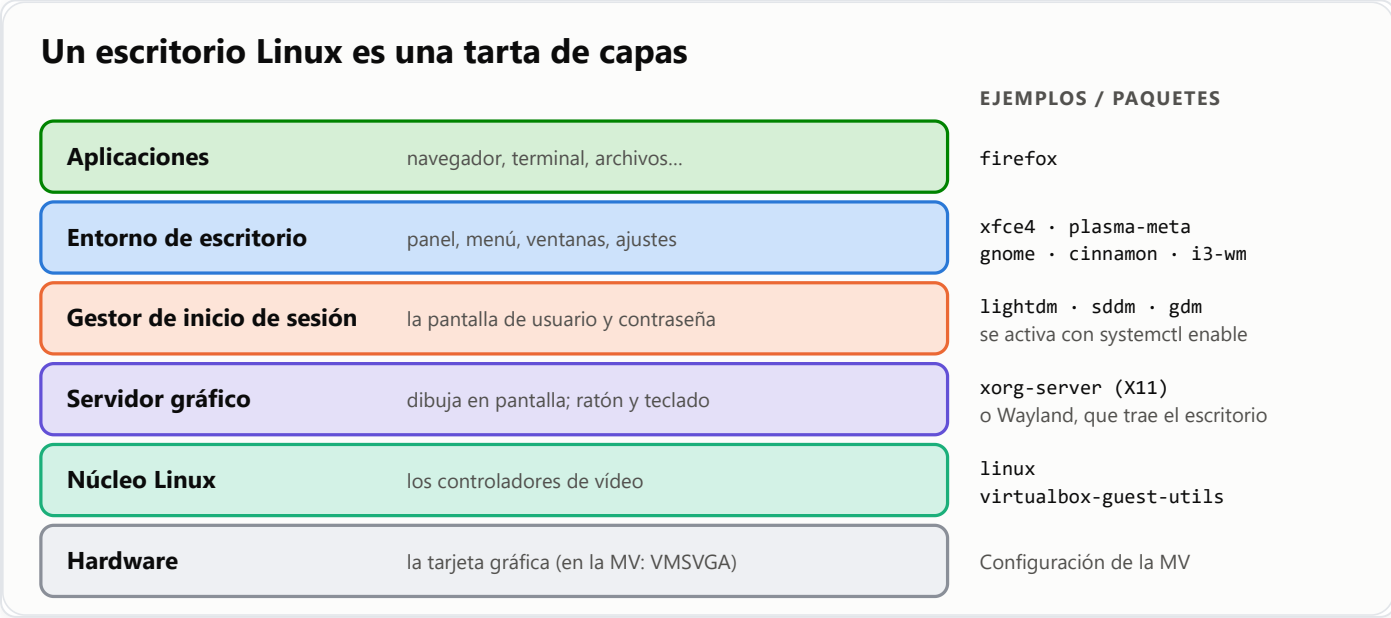
`--now` hace `enable` y `start` en un solo comando. Cierra sesión y vuelve a entrar para que el cambio de grupo tenga efecto (`groups` debe mostrar `vboxsf`).

16. Entorno gráfico: elige el tuyo

Arch no trae escritorio: **lo eliges tú**. Es una de sus mejores partes.

16.1 Cómo funciona un escritorio

Un escritorio no es un solo programa: son varias capas apiladas.

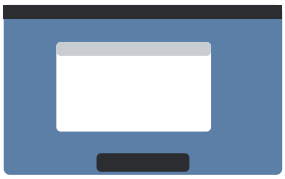


Capa	Qué hace	Ejemplos
Servidor gráfico	Dibuja en pantalla y gestiona ratón y teclado	**Xorg** (X11, el clásico) o **Wayland** (el moderno)
Gestor de inicio de sesión (*display manager*)	La pantalla donde pones usuario y contraseña	**LightDM**, **SDDM**, **GDM**
Entorno de escritorio	Panel, menú, ventanas, ajustes, programas básicos	XFCE, KDE Plasma, GNOME…

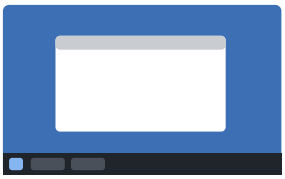
> **! Importante**
>
> **El gestor de inicio de sesión es un servicio**: si no lo activas con `systemctl enable`, al reiniciar volverás a la consola de texto aunque el escritorio esté instalado.

16.2 Elige

Elige tu escritorio: así se ven (en esquema)



XFCE
Ligero y clásico.
El que usamos en clase.
MV 2 GB · recomendado



KDE Plasma
Barra abajo, como Windows.
Muy configurable.
MV 4 GB



GNOME
Moderno, sin barra abajo.
Todo se busca escribiendo.
MV 4 GB



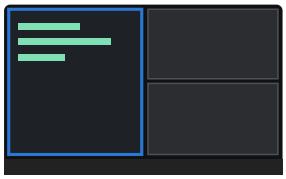
Cinnamon
El de Linux Mint.
Familiar y cómodo.
MV 3 GB



MATE
Clásico, con dos paneles.
Ligero y estable.
MV 2 GB



LXQt
Muy ligero.
Para equipos con poca RAM.
MV 2 GB



i3
Ventanas en mosaico.
Todo con el teclado.
MV 2 GB · ampliación

¿Cuál elijo?

Primera vez o MV de 2 GB:
XFCE

Quiero que parezca Windows:
KDE Plasma o Cinnamon

Quiero algo distinto:
GNOME

Me gusta el teclado y el reto:
i3

Escritorio	Se parece a…	RAM de la MV	Servidor gráfico	Gestor de sesión
⭐ **XFCE** (recomendado)	Windows clásico, con dock abajo	2 GB	Xorg	LightDM
KDE Plasma	Windows 10/11	4 GB	Wayland	SDDM
GNOME	macOS o una tableta	4 GB	Wayland	GDM
Cinnamon	Linux Mint (y Windows)	3 GB	Xorg	LightDM
MATE	Los escritorios Linux de toda la vida	2 GB	Xorg	LightDM
LXQt	Windows, en ligero	2 GB	Xorg	SDDM
i3 *(ampliación)*	Nada que conozcas: ventanas en mosaico	2 GB	Xorg	LightDM

> 💡 **Consejo**
>
> **Si eliges KDE Plasma, GNOME o Cinnamon**, apaga antes la MV y sube la memoria base a 4096 MB (**Configuración** → **Sistema**). Y haz la instantánea `02-sistema-base` antes de instalar el escritorio: así puedes probar otro sin reinstalar.

> ℹ️ **Nota**
>
> **Durante la instalación,** `pacman` **puede preguntarte** «Enter a selection (default=all)» (qué paquetes del grupo quieres) o «There are N providers available» (cuál de varias alternativas). Pulsa `Enter` para aceptar la opción por defecto.

Opción A · XFCE (recomendada)

```
sudo pacman -S xorg-server xfce4 xfce4-goodies lightdm lightdm-gtk-greeter network-manager-applet
sudo systemctl enable --now lightdm
```

Es el que usa el taller de personalización. Ligero, estable y fácil de configurar.

Opción B · KDE Plasma

```
sudo pacman -S plasma-meta konsole dolphin kate sddm
sudo systemctl enable --now sddm
```

Se parece mucho a Windows y se puede configurar absolutamente todo. Plasma arranca en **Wayland** por defecto; en la pantalla de SDDM, abajo a la izquierda, puedes elegir el tipo de sesión.

Opción C · GNOME

```
sudo pacman -S gnome gnome-tweaks
sudo systemctl enable --now gdm
```

Moderno y minimalista: no hay barra de tareas, todo se abre pulsando `Super` y escribiendo. GNOME ya sólo funciona sobre **Wayland**. Con `gnome-tweaks` («Retoques») cambias lo que la configuración normal no deja.

Opción D · Cinnamon

```
sudo pacman -S xorg-server cinnamon lightdm lightdm-gtk-greeter gnome-terminal
sudo systemctl enable --now lightdm
```

Es el escritorio de Linux Mint. Cinnamon no trae terminal propio: por eso añadimos `gnome-terminal`.

Opción E · MATE

```
sudo pacman -S xorg-server mate mate-extra lightdm lightdm-gtk-greeter
sudo systemctl enable --now lightdm
```

El heredero de los escritorios clásicos de Linux, con un panel arriba y otro abajo. Muy estable.

Opción F · LXQt

```
sudo pacman -S xorg-server lxqt breeze-icons sddm
sudo systemctl enable --now sddm
```

El más ligero de los escritorios completos. Ideal para equipos viejos o MV con poca RAM.

Opción G · i3 (ampliación)

```
sudo pacman -S xorg-server i3-wm i3status i3lock dmenu xterm lightdm lightdm-gtk-greeter
sudo systemctl enable --now lightdm
```

i3 no es un escritorio sino un **gestor de ventanas en mosaico**: coloca las ventanas solas, sin solaparlas, y se maneja con el teclado. La primera vez te pregunta si crear la configuración (`Enter`) y qué tecla usar como modificadora (elige **Win**, es decir, `Super`).

Atajo	Qué hace
`Super` + `Enter`	Abrir un terminal
`Super` + `D`	Lanzador de programas (`dmenu`)
`Super` + flechas	Moverte entre ventanas
`Super` + `Mayús` + `Q`	Cerrar la ventana
`Super` + `Mayús` + `E`	Salir de i3

> ⚠️ **Aviso**
>
> **i3 engancha y consume horas.** Hazlo en una MV aparte o después de entregar, nunca en la máquina de las prácticas evaluables la semana antes de una entrega.

Después de cualquier opción

Un navegador y fuentes para que se vean bien todos los caracteres (también los emojis):

```
sudo pacman -S firefox noto-fonts noto-fonts-emoji
```

Si la resolución no se ajusta a la ventana, comprueba que `vboxservice` está activo:

```
systemctl status vboxservice
```

16.3 ¿Y si quiero probar varios escritorios?

Se puede. Instala los que quieras, pero ten **un solo gestor de inicio de sesión activo**. En su pantalla eliges con qué escritorio entrar (suele haber un menú o un icono de «sesión»).

Para cambiar de gestor de inicio de sesión:

```
sudo systemctl disable lightdm
sudo systemctl enable sddm
```

> ⚠️ **Aviso**
>
> Si al activar un segundo gestor ves **«display-manager.service already exists»**, es que el otro sigue activado. Desactívalo primero con `disable`.

> 💡 **Consejo**
>
> **La forma limpia de probar:** restaura la instantánea `02-sistema-base`, instala otro escritorio y compara. Sin restos del anterior.

17. Repositorio AUR

AUR (*Arch User Repository*) es el repositorio de la comunidad: miles de programas que no están en los repositorios oficiales. No se instala con `pacman` directamente; hace falta un *ayudante*. Vamos a instalar `paru`:

```
sudo pacman -S --needed base-devel git
mkdir -p ~/repos && cd ~/repos
git clone https://aur.archlinux.org/paru-bin.git
cd paru-bin
makepkg -si
```

> ⚠️ **Aviso**
>
> `makepkg` **no se ejecuta como root**. Si lo haces con `sudo` fallará a propósito: compilar código descargado de internet con permisos de administrador es una mala idea.

Comprueba:

```
paru -Ss cowsay
```

> ℹ️ **Nota**
>
> **Los repositorios de BlackArch se han retirado de esta guía.** Son cientos de herramientas de auditoría de seguridad que no tienen relación con este módulo y cambian el comportamiento de `pacman` en todo el sistema. Es material del ciclo superior de Ciberseguridad.

18. Diagnóstico de incidencias

Ésta es la parte que más se parece al trabajo real. Cuando algo no arranca:

Ver los errores del arranque actual:

```
journalctl -b -p err
```

Ver el registro de un servicio concreto (cambia `lightdm` por tu gestor de sesión):

```
systemctl status lightdm
journalctl -u lightdm -b
```

Rescatar un sistema que no arranca. Arranca desde la ISO y vuelve a entrar en tu sistema:

```
loadkeys es
mount /dev/sda2 /mnt
mount /dev/sda1 /mnt/boot/efi
mount /dev/sda4 /mnt/home
arch-chroot /mnt
# … arreglar lo que sea …
exit
umount -R /mnt
reboot
```

> ❗ **Importante**
>
> **Guarda estos comandos.** En clase el profesor va a **romper una máquina a propósito** y tendrás que recuperarla. En la vida real, el chroot de rescate es lo que separa «hay que reinstalar» de «lo arreglo en cinco minutos».

Banco de errores frecuentes

Síntoma	Causa	Solución
`grub-install` dice algo de `efivarfs`	La MV no tiene EFI activado	Apagar y activar EFI en la configuración
`fdisk -l` dice `Disklabel type: dos`	Se eligió `dos` en `cfdisk`	`wipefs -a /dev/sda` y repetir el particionado con `gpt`
Tras reiniciar vuelve el instalador	La ISO sigue insertada	Quitarla en Almacenamiento
«error: no such partition» al arrancar	`grub-mkconfig` no se ejecutó, o se ejecutó fuera del chroot	Rescate con chroot y repetir el paso 13
No hay red tras reiniciar	Falta `systemctl enable NetworkManager`	Activarlo y reiniciar
El teclado vuelve a inglés tras reiniciar	Falta `/etc/vconsole.conf`	`echo "KEYMAP=es" > /etc/vconsole.conf`
«signature from … is unknown trust»	Llavero desactualizado o reloj mal	`timedatectl set-ntp true` y `pacman -Sy archlinux-keyring`
Consola de texto tras instalar el escritorio	Gestor de sesión no activado	`sudo systemctl enable --now lightdm` (o `sddm`, o `gdm`)
«display-manager.service already exists»	Ya hay otro gestor de sesión activado	`disable` el viejo y `enable` el nuevo
KDE Plasma o GNOME van muy lentos	Poca RAM; en la MV, Wayland dibuja sin aceleración	Subir la MV a 4 GB, o usar XFCE
`sudo: orden no encontrada`	No se instaló `sudo` o el usuario no está en `wheel`	`pacman -S sudo`, `usermod -aG wheel alumno`, `visudo`

✅ **Comprueba antes de terminar:**

- ☐ Al encender, sale la pantalla de inicio de sesión gráfica.
- ☐ Entras en tu escritorio y la ventana se ajusta al tamaño de la MV.

☐ `paru -Ss cowsay` funciona.

> 💡 **Consejo**
>
> 📸 **Instantánea `03-escritorio`.** Es la base del taller de personalización.

> ℹ️ 📝 **Para tu bitácora (Parte 3).** La ficha de incidencias: para cada problema, síntoma, causa, solución aplicada y comprobación de que se resolvió. Y una captura de tu escritorio con una frase de por qué lo elegiste.

🧠 **¿Lo has pillado?**

1. Has instalado XFCE pero al reiniciar sale la consola de texto. ¿Qué te falta?
2. ¿Puedes tener XFCE y KDE Plasma instalados a la vez?

▼ Ver respuestas

1. Activar el gestor de inicio de sesión: `sudo systemctl enable --now lightdm`.
2. **Sí**, con un único gestor de sesión activo; eliges el escritorio en la pantalla de inicio.

Parte 4 · Chuleta

Toda la instalación de un vistazo (para la prueba práctica):

Fase	Comandos
Preparación	`loadkeys es` · `cat /sys/firmware/efi/fw_platform_size` · `timedatectl set-ntp true` · `lsblk` · `ping -c3 archlinux.org`
Particionado	`cfdisk /dev/sda` (etiqueta `gpt`)
Comprobar GPT	`fdisk -l /dev/sda` (`Disklabel type: gpt`) · `lsblk -o NAME,SIZE,PARTTYPENAME`
Formateo	`mkfs.fat -F32 /dev/sda1` · `mkfs.ext4 /dev/sda2` · `mkswap /dev/sda3` · `swapon /dev/sda3` · `mkfs.ext4 /dev/sda4`
Montaje	`mount /dev/sda2 /mnt` · `mkdir -p /mnt/boot/efi` · `mount /dev/sda1 /mnt/boot/efi` · `mkdir -p /mnt/home` · `mount /dev/sda4 /mnt/home`

Fase	Comandos
Base	`pacstrap -K /mnt base linux linux-firmware networkmanager grub efibootmgr sudo nano vim base-devel man-db man-pages`
fstab	`genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab`
chroot	`arch-chroot /mnt`
Hora	`ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Madrid /etc/localtime` · `hwclock --systohc`
Idioma	`nano /etc/locale.gen` · `locale-gen` · `echo "LANG=es_ES.UTF-8" > /etc/locale.conf`
Teclado	`echo "KEYMAP=es" > /etc/vconsole.conf`
Equipo	`echo "arch-smr" > /etc/hostname` · `nano /etc/hosts`
Usuarios	`passwd` · `useradd -m -G wheel -s /bin/bash alumno` · `passwd alumno` · `EDITOR=nano visudo`
Arranque	`grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=GRUB` · `grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg`
Servicios	`systemctl enable NetworkManager`
Salir	`exit` · `umount -R /mnt` · `reboot`

Escritorios

Escritorio	Paquetes	Activar
XFCE	`xorg-server xfce4 xfce4-goodies lightdm lightdm-gtk-greeter network-manager-applet`	`systemctl enable --now lightdm`
KDE Plasma	`plasma-meta konsole dolphin kate sddm`	`systemctl enable --now sddm`
GNOME	`gnome gnome-tweaks`	`systemctl enable --now gdm`
Cinnamon	`xorg-server cinnamon lightdm lightdm-gtk-greeter gnome-terminal`	`systemctl enable --now lightdm`
MATE	`xorg-server mate mate-extra lightdm lightdm-gtk-greeter`	`systemctl enable --now lightdm`
LXQt	`xorg-server lxqt breeze-icons sddm`	`systemctl enable --now sddm`

Escritorio	Paquetes	Activar
i3	`xorg-server i3-wm i3status i3lock dmenu xterm lightdm lightdm-gtk-greeter`	`systemctl enable --now lightdm`

Rescate

```
loadkeys es
mount /dev/sda2 /mnt && mount /dev/sda1 /mnt/boot/efi && mount /dev/sda4 /mnt/home
arch-chroot /mnt
```

Parte 5 · Entrega

Parte 1 · Bitácora de instalación: preparación y particionado Esquema de particionado justificado (por qué GPT y por qué cada tamaño) + salida de `fdisk -l /dev/sda`, `lsblk -f` y `findmnt /mnt`. *Evaluación: observación del proceso y lista de cotejo del particionado.*

Parte 2 · Bitácora de instalación: sistema base y arranque Comandos ejecutados con una frase explicando qué hace cada uno + capturas del menú de GRUB, del inicio de sesión y de `fastfetch`. Salida de `groups alumno`, `efibootmgr -v` y `cat /etc/fstab`. *Evaluación: lista de cotejo del arranque correcto y del usuario creado.*

Parte 3 · Ficha de incidencias Para cada problema: síntoma, causa, solución aplicada y comprobación de que se resolvió. Incluye una captura de tu escritorio y por qué lo elegiste. *Evaluación: rúbrica de resolución de problemas.*

Al terminar · Manual de instalación de Arch Linux (entregable principal del bloque, CM1) Reúne las tres bitácoras en un manual **reproducible**. Después, otro equipo va a instalar Arch siguiendo tu manual **sin poder preguntarte nada**, y anotará todo lo que falte o esté ambiguo. Escríbelo pensando en eso.

> 💡 **Consejo**
>
> **Trabajo en parejas (parte 2).** Roles alternos: uno teclea (*operador*) y el otro lee la guía y verifica (*verificador*). Se cambia a mitad de sesión.

Antes de entregar, comprueba:

- ☐ La salida de `fdisk -l` dice `gpt` y explicas por qué GPT y no MBR.
- ☐ Cada comando de la bitácora tiene su frase de explicación.
- ☐ Están las capturas de GRUB, del inicio de sesión, de `fastfetch` y del escritorio.
- ☐ La ficha de incidencias tiene síntoma, causa, solución y comprobación.

☐ Alguien que no te conoce podría seguir tu manual sin preguntarte.
